

Guía técnica ENE

Transformación a SDMX-CSV 2.0 y consumo mediante API

Agencia INE.GOB.CL	Dataflow DF_ENE_IND_PRINCIPALES (1.0)	Cobertura 2010-03 a 2026-05
------------------------------	---	---------------------------------------

1. Propósito

El transformador convierte el archivo oficial **indicadores_principales.xlsx** de la Encuesta Nacional de Empleo en un conjunto completo y validado en SDMX-CSV 2.0. El mismo conjunto puede descargarse o consumirse mediante la API publicada en INE | Relatos Estadísticos.

2. Ejecución del transformador

Requiere Python 3.9 o superior y no utiliza paquetes externos. Con descarga automática del Excel oficial:

In [1] - Transformación completa

```
python transformar_ene_sdmx.py --output-dir salida_sdmx
```

Para trabajar con una copia local del archivo:

In [2] - Archivo local

```
python transformar_ene_sdmx.py --input indicadores_principales.xlsx \
--output-dir salida_sdmx
```

Para exportar exclusivamente el período más reciente:

In [3] - Último período

```
python transformar_ene_sdmx.py --latest-only --output-dir salida_sdmx
```

3. Archivos generados

Datos	ENE_IND_PRINCIPALES_completo_SDMX-CSV_2.0.csv
Validación	informe_validacion_completo.json
Integridad	SHA256SUMS.txt

4. Modelo estadístico

FREQ	M: publicación mensual de trimestres móviles.
REF_AREA	CL para el total nacional y códigos CL-* para regiones.
SEX	T: total; F: mujeres; M: hombres.
INDICATOR	Código del indicador laboral publicado por la ENE.
TIME_PERIOD	Mes final del trimestre móvil, expresado como YYYY-MM.
OBS_VALUE	Valor observado, conservando el texto decimal almacenado en el XLSX.

5. Unidades y calidad

Personas	UNIT_MEASURE=PS y UNIT_MULT=3: valores expresados en miles.
Tasas	UNIT_MEASURE=PT y UNIT_MULT=0: valores expresados en porcentaje.
F	Estimación fiable; corresponde a una observación sin marca a/b.
A	Estimación poco fiable; corresponde a la marca a.
B	Estimación no fiable; corresponde a la marca b.

6. Consumo mediante API

Descarga del conjunto completo:

GET - Dataflow completo

```
/api/sdmx/data/INE.GOB.CL,DF_ENE_IND_PRINCIPALES,1.0/all
```

Ejemplo: todos los indicadores disponibles para la Región Metropolitana durante los últimos 13 trimestres móviles:

GET - Región Metropolitana

```
/api/sdmx/data/INE.GOB.CL,DF_ENE_IND_PRINCIPALES,1.0/all?ref_area=CL-RM&last_n_periods=13
```

La respuesta regional contiene 169 observaciones: 13 indicadores por 13 períodos, en SDMX-CSV 2.0.

7. Controles automáticos

Estructura	Comprueba hojas obligatorias y detecta cambios incompatibles en cabeceras.
Calidad	Rechaza códigos distintos de vacío, a o b.
Valores	Rechaza observaciones no numéricas o duplicadas.
Tiempo	Valida trimestres móviles y continuidad mensual de los períodos.
Resultado	Registra observaciones, series, períodos, códigos y advertencias.

8. Particularidad de noviembre-enero

En la fuente, **Nov - Ene** conserva en la columna Año el año de noviembre. El transformador suma uno para obtener el año del mes final. **Dic - Feb** ya viene identificado con el año de febrero. Esta regla fue verificada sobre la secuencia mensual continua de 195 períodos entre 2010-03 y 2026-05.

9. Pruebas

In [4] - Suite de pruebas

```
python -m unittest -v test_transformador.py
```

Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile - Encuesta Nacional de Empleo.

Anexo. Diccionario de dimensiones, atributos y códigos

Este anexo permite interpretar el archivo SDMX-CSV sin consultar documentación externa. Las categorías de REF_AREA, INDICATOR y los demás componentes codificados se obtienen directamente de las codelists del paquete estructural; TIME_PERIOD se deriva del conjunto completo validado.

A.1 Componentes del conjunto

Componente	Tipo	Glosa
REF_AREA	Dimensión	Área geográfica de referencia: Chile o una región.
INDICATOR	Dimensión	Indicador laboral de la Encuesta Nacional de Empleo.
TIME_PERIOD	Dimensión temporal	Mes final del trimestre móvil, expresado como YYYY-MM.
SEX	Dimensión	Sexo o total de la población representada por la observación.
FREQ	Dimensión	Periodicidad de publicación de las observaciones.
EST_QUALITY	Atributo	Clasificación de calidad estadística de la estimación.
UNIT_MEASURE	Atributo	Naturaleza de la unidad: personas o porcentaje.
UNIT_MULT	Atributo	Potencia de diez aplicada a la unidad de medida.
REF_PERIOD_START	Atributo temporal	Fecha inicial del trimestre móvil.
REF_PERIOD_END	Atributo temporal	Fecha final del trimestre móvil.
TIME_PERIOD_LABEL	Atributo temporal	Glosa legible del trimestre móvil.
STRUCTURE	Campo técnico	Tipo de estructura SDMX utilizada por el conjunto.
STRUCTURE_ID	Campo técnico	Identificador completo del Dataflow.
ACTION	Campo técnico	Acción asociada a la observación en SDMX-CSV.
SOURCE	Campo técnico	Dirección de la fuente oficial de los datos.

A.2 Diccionario REF_AREA

Código	Glosa
CL	Chile
CL-AP	Región de Arica y Parinacota
CL-TA	Región de Tarapacá
CL-AN	Región de Antofagasta
CL-AT	Región de Atacama
CL-CO	Región de Coquimbo
CL-VA	Región de Valparaíso
CL-RM	Región Metropolitana de Santiago
CL-LI	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
CL-ML	Región del Maule
CL-NB	Región de Ñuble
CL-BI	Región del Biobío
CL-AR	Región de La Araucanía
CL-LR	Región de Los Ríos
CL-LL	Región de Los Lagos
CL-AI	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
CL-MA	Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

A.3 Diccionario INDICATOR

Código	Glosa
WAP	Población en edad de trabajar (Total)
LF	Fuerza de trabajo (Total)
EMP	Población ocupada (Total)
UNE	Población desocupada (Total)
UNE_EXP	Población desocupada (Cesantes)
UNE_FIRST	Población desocupada (Buscan trabajo por primera vez)
OLF	Fuera de la fuerza de trabajo (Total)
OLF_INIT	Fuera de la fuerza de trabajo (Iniciadores)
OLF_POT	Fuera de la fuerza de trabajo (Inactivos potencialmente activos)
OLF_USUAL	Fuera de la fuerza de trabajo (Inactivos habituales)
UNE_RT	Tasa de desocupación
EMP_RT	Tasa de ocupación
LF_PART_RT	Tasa de participación

A.4 Diccionario TIME_PERIOD

Se presentan seis períodos a modo de ejemplo: los tres últimos trimestres móviles finalizados en 2025 y los tres primeros finalizados en 2026. Cada código corresponde al mes final del trimestre móvil.

Código	Glosa	Inicio	Término
2025-10	Agosto–Octubre 2025	2025-08-01	2025-10-31
2025-11	Septiembre–Noviembre 2025	2025-09-01	2025-11-30
2025-12	Octubre–Diciembre 2025	2025-10-01	2025-12-31
2026-01	Noviembre–Enero 2026	2025-11-01	2026-01-31
2026-02	Diciembre–Febrero 2026	2025-12-01	2026-02-28
2026-03	Enero–Marzo 2026	2026-01-01	2026-03-31

A.5 Otros diccionarios codificados

SEX

Código	Glosa
T	Total o ambos sexos
M	Hombres
F	Mujeres

FREQ

Código	Glosa
M	Mensual; cada observación representa un trimestre móvil finalizado en el mes indicado

EST_QUALITY

Código	Glosa
F	Estimación fiable
A	Estimación poco fiable
B	Estimación no fiable

UNIT_MEASURE

Código	Glosa
PS	Personas
PT	Porcentaje

UNIT_MULT

Código	Glosa
0	Unidades
3	Miles

A.6 Valores de los campos técnicos

Campo	Valor	Glosa
STRUCTURE	dataflow	El conjunto está asociado a un flujo de datos.
STRUCTURE_ID	INE.GOB.CL:DF_ENE_IND_PRINCIPALES(1.0)	Dataflow oficial del piloto ENE, versión 1.0.
ACTION	I	Información incorporada en el conjunto SDMX-CSV.
SOURCE	URL oficial INE	Archivo indicadores_principales.xlsx de las series vigentes.